

Preparación PAES

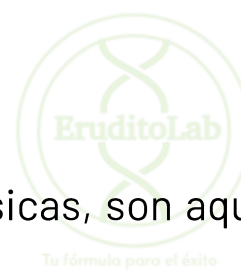
Clase 11: Función lineal y afín



Tu fórmula para el éxito

Eje Álgebra y Funciones

Tipos de funciones



Dentro de las distintas funciones que existen, las más básicas, son aquellas de primer orden, en las cuales, la máxima elevación que tiene la variable independiente es de 1.

Con esto en consideración, existen 4 funciones principales en esta categoría.

- Función constante
- Función lineal
- Función Identidad
- Función Afín

Eje Álgebra y Funciones

Tipos de funciones



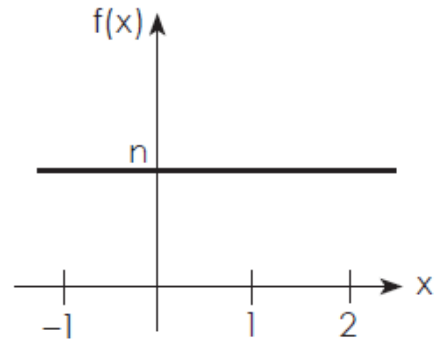
Función Constante

La función constante tiene la particularidad de asignar a cada valor de x , un valor constante n . Es decir, es de la forma:

$$f(x) = n, \quad \text{con } n \in \mathbb{R}$$

independiente del valor que tome x , como se muestra en la tabla.

Es una función que está bien definida para cualquier valor real de x y geoméricamente se trata de una recta horizontal que intersecta al eje y en el punto $(0, n)$. Esta recta no tiene inclinación y por lo tanto tiene pendiente igual a 0.



x	-1	0	1	2	3	4
f(x)	n	n	n	n	n	n

Eje Álgebra y Funciones

Tipos de funciones



Función lineal

Una función lineal es toda función de la forma

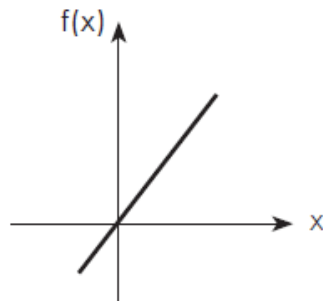
$$f(x) = mx \quad \text{con } m \in \mathbb{R} \text{ y } m \neq 0$$

Por sus características algebraicas, también es una función que está bien definida para cualquier valor real de x y geométricamente se representa en el plano cartesiano por una recta que pasa por el origen, cuya inclinación o lo que conoceremos geométricamente como pendiente, dependerá del valor de la constante m .

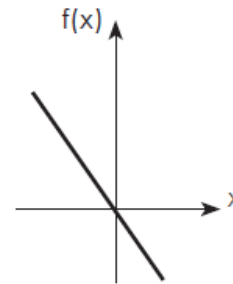
Si $m > 0$, la función es creciente. Esto quiere decir que aumenta el valor de $f(x)$ en la medida en que x aumenta.

Si $m < 0$, la función es decreciente. Esto quiere decir que disminuye el valor de $f(x)$ en la medida en que x aumenta.

Función lineal creciente ($m > 0$):



Función lineal decreciente ($m < 0$):



Eje Álgebra y Funciones

Tipos de funciones



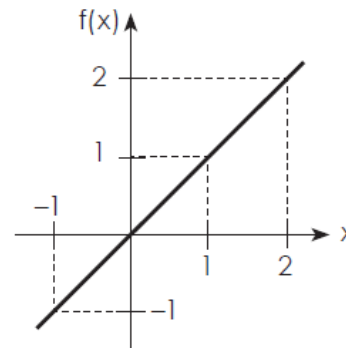
Función Identidad

La función identidad es una función que, tal como lo indica su nombre, asigna su idéntico valor a cada x . Es decir:

$$f(x) = x$$

Por esta misma razón es una función que está bien definida para cualquier valor real, pues nos devuelve el propio valor como su imagen. La función identidad $f(x) = x$, es un caso de una función lineal cuya pendiente $m = 1$. Por lo tanto, si x aumenta en 1 unidad, $f(x)$ también aumentará en 1 unidad. Es por esto que, como es una función lineal y debe pasar por el origen $(0, 0)$, también pasará por el $(1, 1)$, $(2, 2)$, etc.

x	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	-1	0	1	2	3	4



Eje Álgebra y Funciones

Tipos de funciones



Función Afín

Una función se dice que es afín cada vez que sea de la forma,

$$f(x) = mx + n \quad \text{con } m \text{ y } n \in \mathbb{R}$$

Al igual que las anteriores funciones, también estará bien definida para todo valor real de x y su representación geométrica corresponde a una recta que intersecta al eje y en el punto $(0, n)$. Dicho valor n recibe el nombre de **Coeficiente de Posición**. La inclinación o pendiente de la recta que representa a la función f , depende del valor de m :

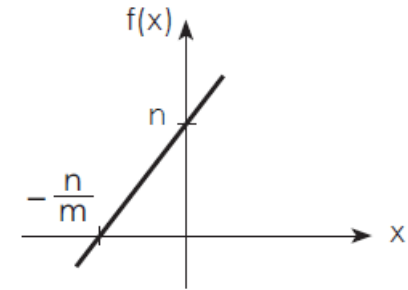
Si $m > 0$, la función es creciente.

Si $m < 0$, la función es decreciente.

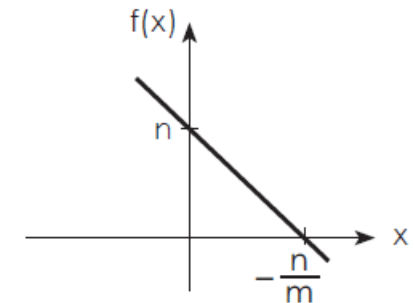
Para determinar el punto de corte con el eje x , basta con reemplazar $f(x)$ por 0 y resolver la ecuación $mx + n = 0$.

La gráfica de la función afín es idéntica a la gráfica de la función lineal, solo que, adicionalmente, hay una traslación vertical de la misma, en n unidades hacia arriba ($n > 0$) o hacia abajo ($n < 0$).

Función afín creciente:



Función afín decreciente:



Eje Álgebra y Funciones

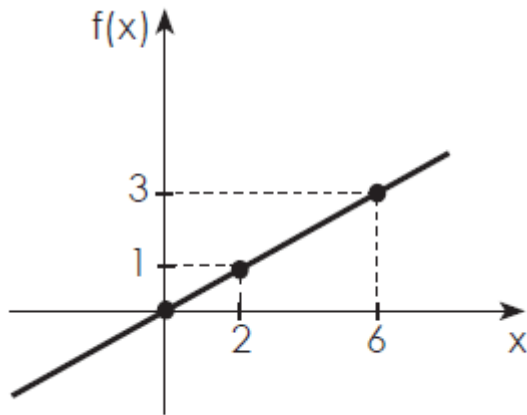
Cálculo de pendiente



Para calcular la pendiente de una recta que es la representación geométrica de una función lineal, haremos el siguiente cálculo:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Siendo Δy la variación sufrida por nuestra función de forma vertical y Δx la variación sufrida por nuestra variable independiente x . Por lo tanto, para poder hacer este análisis mediante el cociente de las variaciones, necesitamos tener al menos 2 puntos de dicha recta, denominados $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$



$$P_1 = (2, 1)$$

$$P_2 = (6, 3)$$

$$m = \frac{3 - 1}{6 - 2}$$

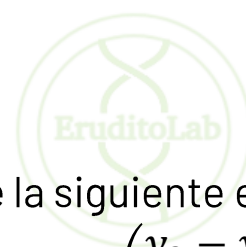
$$m = \frac{2}{4}$$

$$m = \frac{1}{2}$$

$$m = 0,5$$

Eje Álgebra y Funciones

Cálculo de coeficiente de posición



Para calcular el coeficiente de posición, se calcula mediante la siguiente ecuación

$$n = y_1 - \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) x_1$$

Ejemplo:

Calcular el coeficiente de posición , con los siguientes puntos (2, 7) y (-1, 1)

$$P_1 = (2,7) \quad P_2 = (-1,1)$$



$$n = 7 - \left(\frac{1 - 7}{-1 - 2} \right) \cdot 2$$



$$n = 7 - \left(\frac{-6}{-3} \right) \cdot 2$$



$$n = 7 - 2 \cdot 2$$



$$n = 7 - 4$$



$$n = 3$$